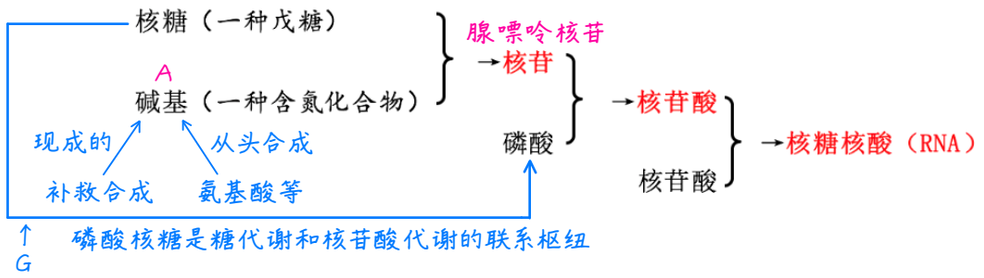
生物化学 核苷酸代谢 & 胆色素代谢 & 生物转化 & 酶 & 维生素

核心精讲·核苷酸代谢

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

① 一、概述



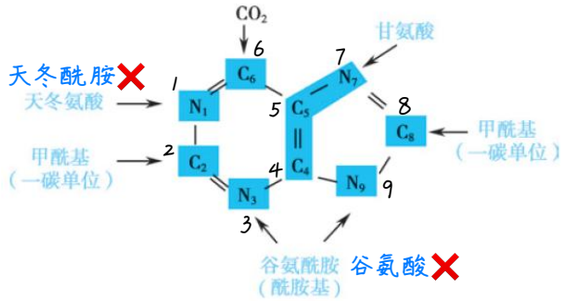


图 11-2　嘌呤碱合成的元素来源

嘌呤碱基:A腺嘌呤、G鸟嘌呤
大逆顺小左肩起
天冬氨酸左肩起
谷氨酰胺来打底
一碳单位在两边
头顶干净的CO2

②

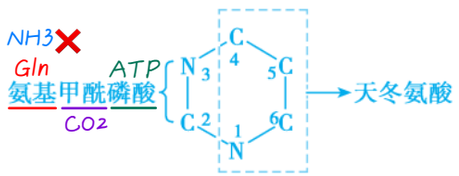


图 11-10　嘧啶碱合成的元素来源

一个环按顺时针(N编号最小)

嘧啶碱基:C胞嘧啶、U尿嘧啶/T胸腺嘧啶
左二为氨甲酰(Gln+CO2)
右四为天门冬

在嘌呤中,谷氨酰胺和CO2并不会组成氨基甲酰磷酸

①嘌呤和嘧啶碱基的共同从头合成原料：天冬氨酸、谷氨酰胺、CO_2 嘧啶碱基原料

②嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的共同从头合成原料：天冬氨酸、谷氨酰胺、CO_2、磷酸核糖（活化形式磷酸核糖焦磷酸 PRPP）焦磷酸属于高能化合物　磷酸核糖 —PRPP合成酶→ PRPP

③PRPP 合成酶同时参与嘌呤核苷酸、嘧啶核苷酸的合成，PRPP 合成酶同时接受嘌呤核苷酸、嘧啶核苷酸的负反馈以协调它们的合成速度

PRPP合成酶同时参与到嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的合成

① 理顺概述：

碱基是含氮的杂环化合物,可分为嘌呤和嘧啶两大类,核糖是戊糖,即五碳糖,根据2号碳原子上连接基团有没有脱氧,可分为核糖和脱氧核糖。
故含氮化合物碱基和五碳糖核糖(或脱氧核糖)缩合后生成核苷(或脱氧核苷),即此时碱基与核糖(或脱氧核糖)的1号碳原子,通过缩合反应形成了β-糖苷键(对比,糖原直链上为α-1,4-糖苷键连接葡萄糖单位,仅分支点处以α-1,6-糖苷键连接)。
核苷(或脱氧核苷)5号碳原子上的羟基可与磷酸反应,脱水后形成一个磷酯键,生成核苷酸(或脱氧核苷酸),且根据连接的磷酸基团的数目,可分为核苷一磷酸、核苷二磷酸、核苷三磷酸。
多个核苷酸(或脱氧核苷酸)之间,通过3号碳原子上的羟基与5号碳原子上连接的磷酸基团发生缩合反应,生成3,5-磷酸二酯键连接。且反复形成3,5-磷酸二酯键的过程中,多聚核苷酸(或脱氧核苷酸)只能从3号碳原子上得以延长,即方向为5→3端的核苷酸链(或脱氧核苷酸链),以形成RNA(或DNA)。

串联糖代谢中磷酸戊糖途径可知,葡萄糖活化为G-6-P,不一定要走无氧氧化或有氧氧化分解功能,也可经磷酸戊糖途径中的氧化途径生成NADPH、5-磷酸核糖、CO2,此时的关键酶为【G-6-P脱氢酶】即【G6PD】,但氧化脱羧生成CO2的过程为6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶催化。此时5-磷酸核糖可用与核苷酸代谢,故磷酸戊糖途径为连接糖代谢和核苷酸代谢的枢纽。
有5-磷酸核糖做原料后,合成核苷酸缺乏含氮化合物碱基,若此时机体利用氨基酸、一碳单位、CO2等简单原料合成含氮化合物碱基,即从头合成核苷酸,若机体利用体内游离的/现成的碱基或核苷(含有碱基的核糖)去合成核苷酸,即补救合成核苷酸。

② 理顺碱基结构：

碱基为含氮的杂环化合物,可分为嘌呤和嘧啶两大类,即腺嘌呤A、鸟嘌呤G和胞嘧啶C、尿嘧啶U、胸腺嘧啶T。

①.嘌呤环结构由1个六元环(大环)和1个五元环(小环)构成,大环元素排列为氮-碳-氮-碳-碳-碳,小环元素排列为氮-碳-氮,故以中间C-C-C为对称轴,两边N-C-N对称。此时编号采取"大逆顺小左肩起"口诀记忆,即大环从"左肩"开始编号,大环为逆时针编号,小环为顺时针编号,即N-C-N-C-C-C-N-C-N。
此时合成嘌呤环的原料采用"天冬氨酸左肩起,谷氨酰胺来打底,一碳单位在两边,头顶干净CO2"记忆,即天冬氨酸Asp提供N1原子(尿素循环中,天冬氨酸Asp和氨NH3提供合成尿素的氮),而谷氨酰胺Gln(注意,不是谷氨酸Glu)提供N3、N9原子,一碳单位(此时为甲酰基)提供C2、C8原子,甘氨酸Gly提供C4、C4、N7原子,CO2提供C6原子。
②.嘧啶环则由一个六元环构成,与嘌呤环的大环相同,即N-C-N-C-C-C,但值得注意的是,根据有机化学原则,此时编号保证氮原子序号最小,故此时从底部的N原子编为1号,顺时针编号。
此时合成嘧啶环的原料采用"左二为氨甲酰,右四为天门冬",即此时氨基甲酰磷酸CPS提供C2、N3原子,而天冬氨酸Asp提供N1、C4、C5、C6原子。串联鸟氨酸/尿素循环,CPS可由NH3提供氨基、CO2提供甲酰基、ATP提供磷酸基团和能量,在关键酶【CPS合成酶-I】催化下合成,而嘧啶环的CPS由谷氨酰胺Gln提供氨基、CO2提供甲酰基、ATP提供磷酸基团和能量,在CPS合成酶-II催化下合成。

故由此可知,嘌呤环和嘧啶环都是碱基,其合成的共同原料为天冬氨酸Asp、谷氨酰胺Gln、CO2,且强调此时Gln和CO2不能写为氨基甲酰磷酸CPS,因合成嘌呤环时并不合成CPS。而合成嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸时,两者都为核苷酸,其共同原料除合成碱基的共同原料(即天冬氨酸、谷氨酰胺、CO2)外,还有磷酸核糖。
而磷酸核糖要参与反应时,同样需要活化,即磷酸核糖的活化形式为磷酸核糖焦磷酸PRPP(PRPP属于高能化合物),此时需要PRPP合成酶的催化。而合成嘌呤核苷酸或嘧啶核苷酸时,PRPP合成酶均要催化磷酸核糖活化为PRPP的过程,即PRPP合成酶均参与反应,故同时收到嘌呤核苷酸、嘧啶核苷酸(均为产物方向)的负反馈调节,以协调合成速度。

③ 二、嘌呤核苷酸的代谢

（一）分解

①产物：尿酸 VS 尿素:蛋白质分解产物

②酶：黄嘌呤氧化酶 尿是酸的,尿是黄的

（二）补救合成 节省从头合成原料、节省能量

（1）部位：主要在脑、骨髓的胞浆 对嘌呤需求旺盛

（2）过程"捡现成的"

①PRPP(核糖)+A(腺嘌呤 translation)→AMP，需要APRT（腺嘌呤磷酸核糖转移酶）焦磷酸中水解高能磷酸键为反应供能

②PRPP(磷酸 焦磷酸)+I/G(次黄嘌呤)→IMP/GMP，需要HGPRT（次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶）

HGPRT缺失导致Lesch-Nyhan综合征（自毁容貌综合征）liao niao 鸟鸟综合征 鸟都没有了,脸也不要了

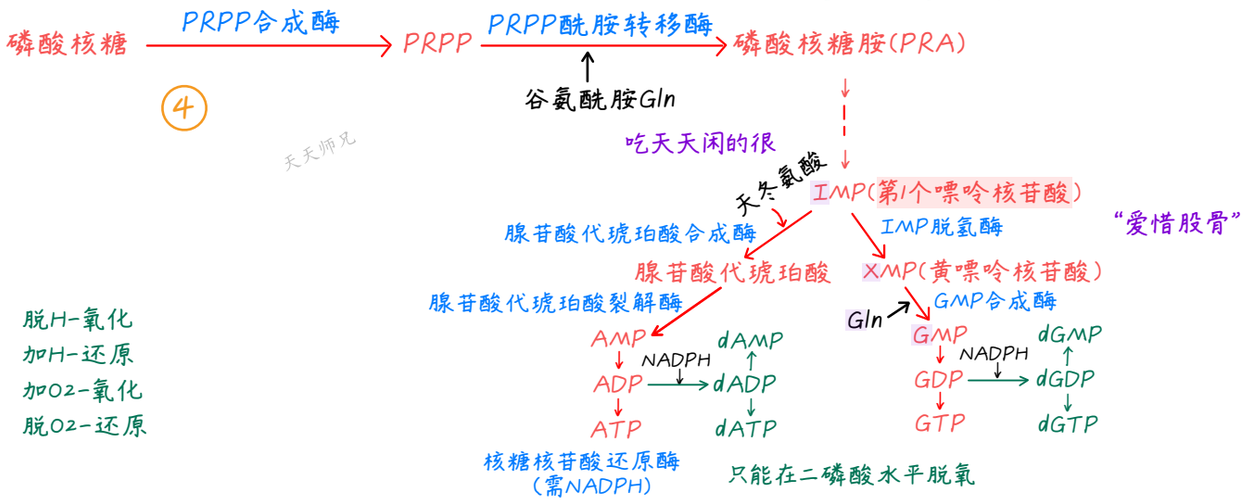
③腺嘌呤核苷+磷酸→AMP，需要腺苷激酶 反应跟磷酸有关

（三）从头合成

交叉调节利于维持两者浓度：AMP抑制AMP合成、GMP抑制GMP合成；GTP促进AMP合成、ATP促进GMP合成

交叉调节 维持二者浓度

在PRPP基础上逐步合成嘌呤环



⑤ 三、嘧啶核苷酸的代谢

（一）分解

①C(胞)→U(尿)→β-丙氨酸、NH_3、CO_2 出兵

②T→β-氨基异丁酸、NH_3、CO_2 T-丁 胸腺

（二）补救合成

①PRPP+U/T/乳清酸(含嘧啶环)：需要嘧啶磷酸核糖转移酶 无现成C,都是通过U代谢(C→U)

②尿嘧啶/脱氧胸腺嘧啶(主要存在DNA中(脱氧形式))核苷+磷酸：需要尿苷/胸苷激酶

恶性肿瘤的胸苷激酶活性明显升高、并与恶性程度相关

③ 理顺嘌呤核苷酸代谢:

类似于胆固醇代谢、脂肪代谢、氨基酸代谢的,嘌呤核苷酸代谢包括其合成和分解,且因机体可利用氨基酸、CO_2、一碳单位等从头合成嘌呤环而生成嘌呤核苷酸,也可直接利用体内游离的嘌呤或核苷(含嘌呤的核糖)直接合成嘌呤核苷酸,即分为从头合成和补救合成。

①.嘌呤核苷酸分解:核苷酸可在核苷酸酶的催化下,水解为核苷(即碱基+核糖),随后核苷在核苷磷酸化酶的作用下,磷酸解为自由嘌呤碱基和1-磷酸核糖。

嘌呤包括腺嘌呤A、鸟嘌呤G,此时嘌呤碱基可参与体内嘌呤核苷酸的补救合成,也可进一步水解,在人体中,嘌呤最终代谢产物为尿酸,在此过程中发挥作用的酶为黄嘌呤氧化酶。(与之相对的,尿素为蛋白质在体内的代谢产物,通过肝的尿素循环生成)

即由从头合成步骤可知,次黄嘌呤核苷酸IMP可转变为AMP,故AMP可也转变为次黄嘌呤,次黄嘌呤在黄嘌呤氧化酶作用下氧化为黄嘌呤,而GMP中的鸟嘌呤也可转变为黄嘌呤,黄嘌呤又在黄嘌呤氧化酶的作用下生成尿酸。

串联内科学,白血病患者在化疗时大量细胞破坏,嘌呤核苷酸(或脱氧核苷酸)被大量分解,最终代谢产生尿酸,导致尿酸含量升高,大量经肾小管排泄时积聚于此,引起高尿酸血症肾病。而别嘌呤醇与次黄嘌呤结构相似,可竞争性抑制黄嘌呤氧化酶,从而抑制嘌呤分解产生尿酸。

②.嘌呤核苷酸的补救合成:类似的合成代谢,需注意合成部位、原料及相关步骤,故补救合成主要位于脑、骨髓的胞浆中,因其对嘌呤核苷酸的需求旺盛,节省原料、步骤等进行补救合成,且缺乏从头合成的酶系。(与之相对的,从头合成嘌呤核苷酸的主要器官是肝脏,其次是小肠黏膜和胸腺)。

补救合成包含两种方式,即①.利用体内游离的嘌呤碱基与磷酸核糖(活化形式为PRPP)反应,即PRPP+腺嘌呤A,在腺嘌呤磷酸核糖转移酶APRT的催化下生成AMP,或PRPP+次黄嘌呤I/鸟嘌呤G,在次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶HGPRT的催化下生成IMP/GMP,若HGPRT缺陷会导致L-N综合症,即自毁容貌综合征;

②.利用体内现成的嘌呤核苷,如腺嘌呤核苷与磷酸反应,磷酸化生成腺嘌呤核苷酸AMP,此过程需要腺苷激酶(与磷酸化相关)催化,值得注意的是生物体内除腺苷激酶外,不存在其他嘌呤核苷的激酶,因此只有腺嘌呤核苷能磷酸化生成AMP,实现嘌呤核苷酸的补救合成。

④ 理顺嘌呤核苷酸从头合成:

联系前文所学,嘌呤环由1个六元环(大环)和1个五元环(小环)组成,此时编号为"大逆顺小左肩起",即N1-C2-N3-C4-C5-C6-N7-C8-N9,即以中间C-C-C为对称轴,对称分布N-C-N,其嘌呤环的合成原料为"天冬氨酸左肩起,谷氨酰胺来打底,一碳单位在两边,头顶干净CO_2"。

故磷酸戊糖途径产生的磷酸核糖,经过磷酸核糖焦磷酸PRPP合成酶催化生成磷酸核糖的活化形式,即磷酸核糖焦磷酸PRPP,且此过程中使ATP→AMP(即消耗两个高能磷酸键),随后PRPP与谷氨酰胺Gln反应,在PRPP酰胺转移酶催化下,将谷氨酰胺Gln中的酰胺键取代PRPP上的焦磷酸基团,生成磷酸核糖胺PRA,PRA在体内极不稳定。这一步骤是嘌呤核苷酸从头合成的关键步骤。

随后磷酸核糖胺PRA经过一系列的反应,逐步生成次黄嘌呤核苷酸IMP,即IMP虽然不是核酸分子的主要组成单位,但IMP是嘌呤核苷酸从头合成时第一个生成的嘌呤核苷酸。且嘌呤核苷酸是在PRPP得基础上逐步合成嘌呤环,并非是先合成碱基,随后与磷酸核糖结合形成核苷酸,与嘧啶核苷酸从头合成有明显差异。

由心肌、骨骼肌中联合脱氨基的嘌呤核苷酸循环的关键步骤"吃天天闲得很"可知,次黄嘌呤核苷酸IMP可与天冬氨酸Asp反应,在腺苷酸代琥珀酸合成酶的催化作用下,生成腺苷酸代琥珀酸,随后在腺苷酸代琥珀酸裂解酶的催化作用下,裂解生成腺嘌呤核苷酸AMP和延胡索酸。而AMP再加磷酸基团,在激酶作用下可生成ADP、ATP等。

次黄嘌呤核苷酸IMP还可在IMP脱氢酶的作用下,脱氢氧化为黄嘌呤核苷酸XMP,随后XMP与谷氨酰胺Gln反应,在GMP合成酶催化下生成鸟嘌呤核苷酸GMP。同理,GMP再加磷酸基图,在激酶作用下可生成GDP、GTP。

且值得注意的是,DNA由各种脱氧核苷酸组成,而体内的脱氧核糖核苷酸并非是先形成脱氧核糖后,再连接上碱基和磷酸基团形成脱氧核糖核苷酸,而是直接通过相对应的核糖核苷酸的直接脱氧还原作用得到,即以氢原子取代其五碳糖上2号碳原子上的羟基(-OH)。但脱氧还原只能在2磷酸水平发生,即ADP与NADPH反应生成dADP,此过程由核糖核苷酸还原酶催化,随后在dADP基础上,失磷酸生成dAMP或得磷酸生成dATP。

在IMP转化成AMP时需要GTP,且转化成GMP时需要ATP,故GTP可促进AMP合成,ATP可促进GMP合成,而过量的AMP(或GMP)产物方向抑制AMP(或GMP)合成,这种交叉调节有利于维持ATP、GTP浓度平衡。

（三）从头合成

注意：

①从头合成的第一个嘌呤核苷酸 IMP；从头合成的第一个嘧啶核苷酸 UMP　IU

②从头合成嘌呤核苷酸是在 PRPP 基础上逐步合成嘌呤环；从头合成嘧啶核苷酸是合成含嘧啶环的乳清酸、再和 PRPP 相连

PRPP —Gln→ PRA

③dTMP 所需的甲基来源于 N^5,N^{10}-CH_2-FH_4，因此 dTMP 所需的甲基不由 SAM 提供

PRPP合成酶同时参与到嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的合成 VS PRPP酰胺转移酶只有嘌呤核苷酸的从头合成才有

④对比鸟氨酸循环：

肝病会导致大细胞贫血:肝功能不全→核苷酸代谢异常→胞核异常

	CPS-I　一尿GC	CPS-II　两个秘密
催化	尿素循环 ttsx	嘧啶核苷酸从头合成
分布	仅肝的线粒体	所有器官的胞浆（肝活性最高）
氮源	NH_3	Gln
必须被 AGA 激活	是	否
意义	反应肝细胞分化程度	反应细胞增殖程度

氮乙酰谷氨酸

代谢氨气的功能(分化后才有功能)

精氨酸 ⊕↓ AGA合成酶 → AGA ⊕→ CPS-I → 启动尿素循环

$NH_3+CO_2+ATP \xrightarrow{CPS-I} CPS$

$CPS+鸟氨酸 \xrightarrow{OCT} 瓜氨酸$

鸟氨酸氨基甲酰转移酶

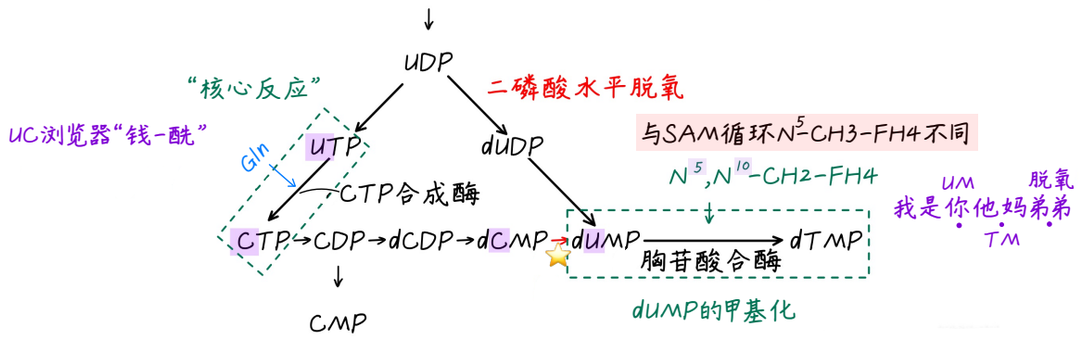
磷酸核糖 —PRPP合成酶→ PRPP　“放一边”　⑥

谷氨酰胺 + CO_2 + ATP —CPS合成酶-II→ 氨基甲酰磷酸CPS

（提供-NH_2）（甲酰基）（磷酸、能量）

氨基甲酰磷酸CPS+天冬氨酸 —天冬氨酸氨基甲酰转移酶→ 氨基甲酰天冬氨酸→乳清酸(含嘧啶环)

PRPP+乳清酸→乳清酸核苷酸(OMP)→UMP(第一个嘧啶核苷酸)　“哎　呦”　IMP　UMP



⑤ 理顺嘧啶核苷酸代谢：

①.嘧啶核苷酸分解:嘧啶核苷酸首先经核苷酸酶及核苷酸磷酸化酶作用,除去磷酸基团及核糖,产生游离的嘧啶核苷酸。

胞嘧啶C通过脱氨基作用可生成尿嘧啶U,尿嘧啶加氢还原为二氢尿嘧啶,并水解开环,最终生成NH3、CO2及β-丙氨酸,即“出(CU)兵”,而胸腺嘧啶T可分解为β-氨基异丁酸,其可直接随尿排出或进一步分解。

(与之对比的是,酪氨酸、苯丙氨酸脱羧基作用生成酪胺、苯乙胺,肝功能受损时,酪胺和苯乙胺不能及时在肝内转化,经β-羟化酶作用,生成β-羟酪胺和苯乙醇胺,其结构类似于儿茶酚胺,称为假性神经递质,可竞争性干扰儿茶酚胺的正常功能,可以是肝性脑病发病机制之一)

②.嘧啶核苷酸补救合成:与嘌呤核苷酸补救合成类似,可需要嘧啶磷酸核糖转移酶催化,即PRPP+尿嘧啶U/胸腺嘧啶T/乳清酸(含有嘧啶环,可看作嘧啶的前体)反应,在嘧啶磷酸核糖转移酶催化下,生成嘧啶核苷酸,但值得注意的是此过程中不包含胞嘧啶C,因胞嘧啶C,是由尿嘧啶U转变而来。

或利用体内现成的嘧啶核苷(即嘧啶碱基+核糖)磷酸化后,补救合成嘧啶核苷酸,如尿嘧啶核苷或脱氧胸腺嘧啶核苷(胸腺嘧啶T主要存在于DNA中,DNA主要由脱氧核糖核苷酸组成),在尿苷激酶或胸苷激酶的催化下,生成尿苷酸UMP或脱氧胸苷酸dTMP。

正因dTMP主要存在于DNA中,故胸苷激酶活性越高,生成脱氧胸腺嘧啶核苷酸dTMP越多,代表DNA越活跃,代表恶性肿瘤增殖活性越高,即胸苷激酶的活性在恶性肿瘤中明显升高且与恶性程度相关。

⑥ 理顺嘧啶核苷酸从头合成：

与嘌呤核苷酸的从头合成时,在磷酸核糖焦磷酸PRPP上逐步合成嘌呤环不同的是,嘧啶核苷酸从头合成时先合成含有嘧啶环的乳清酸,然后再与磷酸核糖焦磷酸PRPP反应。

复习前文,嘧啶环由一个六元环构成,与嘌呤环的大环相同,且根据有机化学编号原则,使氮原子编号最小,故从底部的N原子开始,顺时针编号,即N1-C2-N3-C4-C5-C6,且嘧啶环由“左二为氨甲酰,右四为天门冬”组成。

即谷氨酰胺Gln提供氨基、CO2提供甲酰基、ATP提供磷酸基团和能量,在【CPS-合成酶Ⅱ】(哺乳动物)的催化作用下,合成氨基甲酰磷酸CPS。随后氨基甲酰磷酸CPS与天冬氨酸Asp反应,在【天冬氨酸氨基甲酰转移酶】(细菌)的催化下,生成氨基甲酰天冬氨酸。

随后氨基甲酰天冬氨酸在二氢乳清酸酶催化下,脱水生成具有嘧啶环的二氢乳清酸,随后在二氢乳清酸脱氢酶作用下,脱氢生成含有嘧啶环的乳清酸。

含有嘧啶环的乳清酸不是构成核酸的嘧啶碱基,但由补救合成可知,乳清酸可在乳清酸磷酸核糖转移酶催化下,与PRPP反应生成乳清酸核苷酸OMP,OMP在乳清酸核苷酸脱羧酶催化下,脱去羧基生成尿嘧啶核苷酸UMP,故UMP是体内从头合成的第一个嘧啶核苷酸。(对比,体内从头合成的第一个嘌呤核苷酸为IMP)

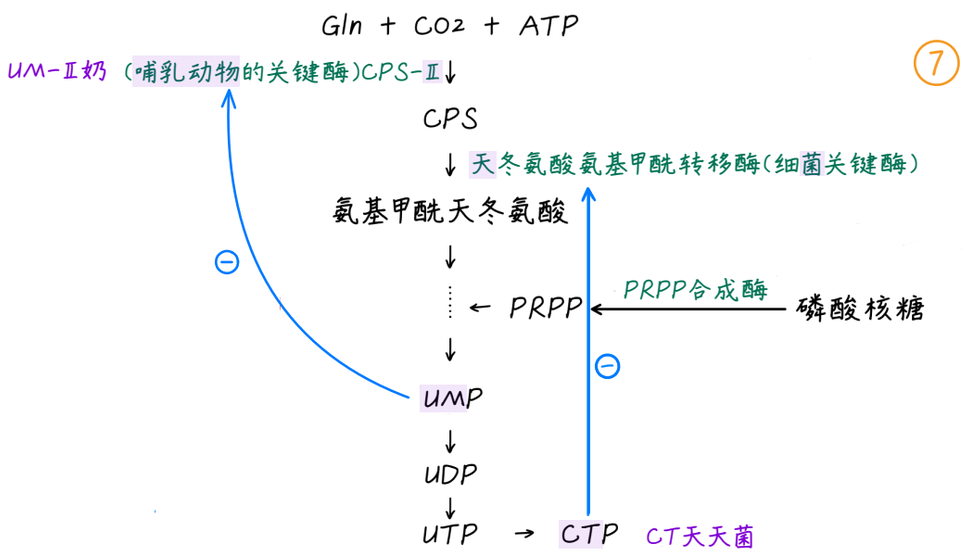
与嘌呤主要包括腺嘌呤A、鸟嘌呤G类似,嘧啶主要包括尿嘧啶U、胞嘧啶C、胸腺嘧啶T,故从头合成UMP后生成还包括两个核心反应,即:

①.CTP的合成,即UMP经过尿苷激酶催化,加磷酸基团生成UDP,UDP经过二磷酸核苷激酶催化,再加磷酸基团生成UTP。随后UTP与谷氨酰胺Gln反应,在CTP合成酶催化下,消耗1分子ATP,生成CTP。

即胞嘧啶C脱氨基生成尿嘧啶U,尿嘧啶U得氨基生成胞嘧啶C。

②.脱氧胸腺嘧啶核苷酸dTMP的生成,即脱氧尿嘧啶核苷酸dUMP经甲基化生成dTMP,该反应由胸苷酸合酶催化,而N5,N10-CH2-FH4作为甲基供体,这与SAM循环中的N5-CH3-FH4不同。故该反应虽然称为脱氧尿嘧啶核苷酸dUMP的甲基化,但实际上是亚甲基参与反应,与甲基无关。

而脱氧尿嘧啶核苷酸dUMP可来自两个途径,一是由UMP经尿苷激酶,磷酸化后生成UDP,随后在二磷酸水平脱氧,生成dUDP,随后由dUDP水解脱磷酸生成dUMP;二是合成的CTP水解脱磷酸生成CDP,在二磷酸水平脱氧,生成dCDP,随后dCDP水解脱磷酸生成dCMP,由dCMP脱氨基生成dUMP,dUMP以这种方式来源为主。



小凯笔记自行整理

从头合成	嘌呤核苷酸	嘧啶核苷酸
第一个	IMP	UMP
	在PRPP基础上逐步合成	合成嘧啶环的乳清酸，再与PRPP相连
PRPP合成酶	√	√
PRPP酰胺转移酶	√	×
CPS合成酶-II	×	√ Gln+CO2→CPS

⑦理顺调节：

①.嘌呤核苷酸从头合成过程中，主要调控环节是第一步生成PRPP和第二步生成磷酸核糖胺PRA的反应，即催化这两步反应的【PRPP合成酶】和【PRPP酰胺转移酶】是被调控的关键酶，均可被合成的产物IMP、AMP、GMP等抑制，即符合一般规律的产物方向抑制酶活性。

但特殊的是，在形成AMP、GMP的过程中，即次黄嘌呤核苷酸IMP经腺苷酸代琥珀酸合成酶催化，生成腺苷酸代琥珀酸时需要GTP供能，即IMP转化为AMP时需要GTP。同理，IMP经IMP脱氢酶催化生成黄嘌呤核苷酸XMP，随后XMP经GMP合成酶催化，生成GMP时需要ATP供能，即IMP转化为GMP时需要ATP。

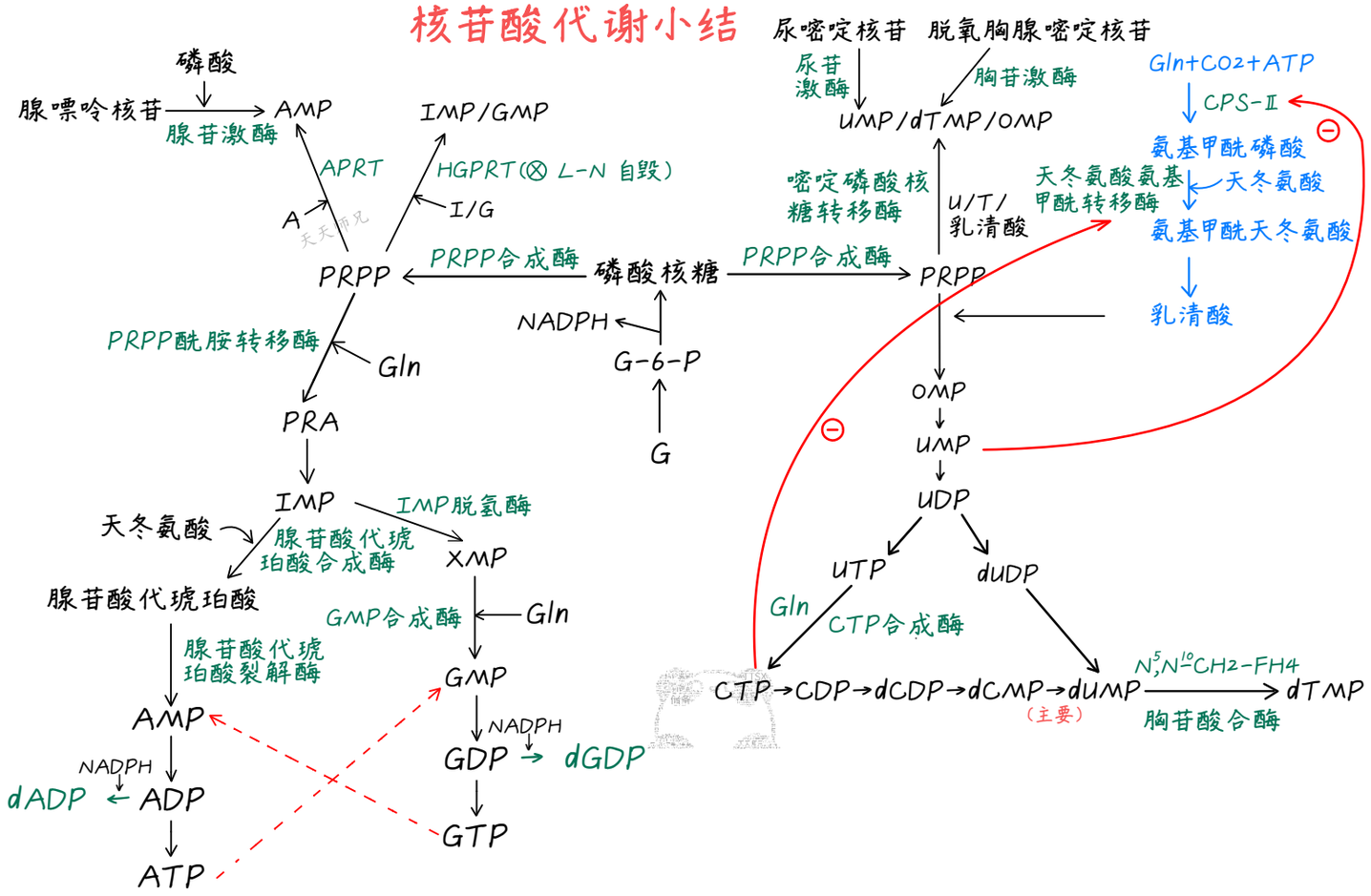
因此，ATP能促进GMP合成，GTP能促进AMP合成，而过量的AMP抑制AMP合成（产物方向），不影响GMP合成；过量的GMP抑制GMP合成，不影响AMP合成，称为交叉调节，对维持ATP和GTP浓度的平衡具有重要意义。

②.嘧啶核苷酸从头合成过程中，哺乳动物细胞中，嘧啶核苷酸合成的关键酶/调节酶是【氨基甲酰磷酸合成酶-Ⅱ】，而在细菌中，【天冬氨酸氨基甲酰转移酶】是嘧啶核苷酸合成的关键酶/调节酶。

而【CPS合成酶-Ⅱ】受UMP的反馈调节，即“尼玛2奶”，【天冬氨酸氨基甲酰转移酶】受CTP的反馈调节，即“CT天天菌”。

由于PRPP合成酶，催化磷酸核糖活化为磷酸核糖焦磷酸PRPP（使ATP→AMP，消耗两个高能磷酸键），用于从头合成嘧啶核苷酸或嘌呤核苷酸，故PRPP合成酶可同时接受嘧啶核苷酸、嘌呤核苷酸的反馈抑制。

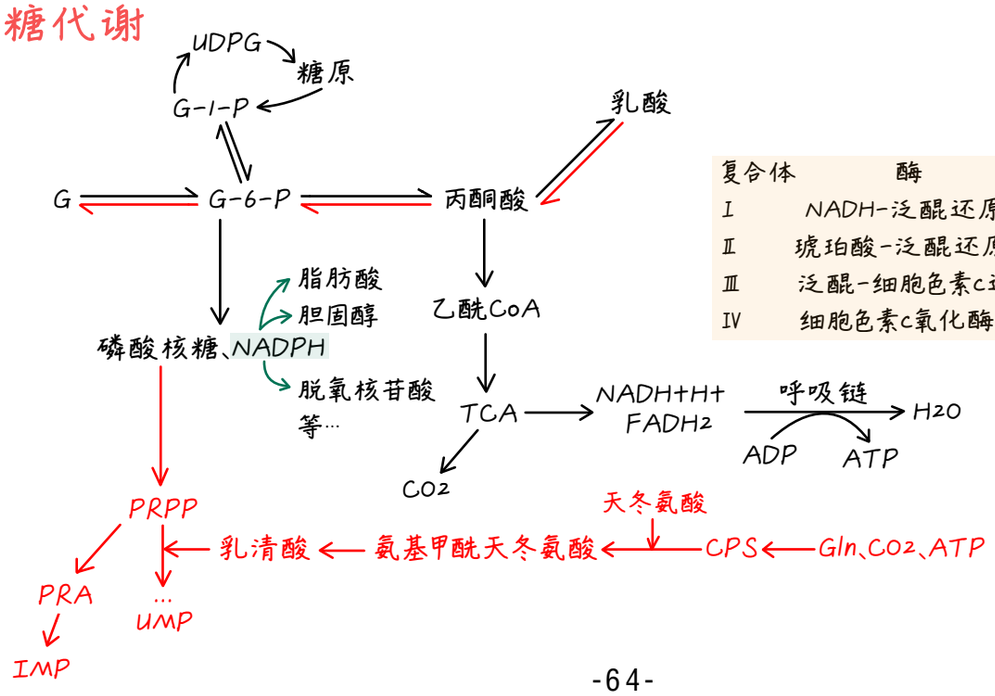
核苷酸代谢小结



分解
黄嘌呤氧化酶
尿酸

分解
T → β-氨基异丁酸 (NH3、CO2)
C/U → β-丙氨酸 (NH3、CO2)

结合糖代谢



复合体	酶	辅基
Ⅰ	NADH-泛醌还原酶	FMN,Fe-S
Ⅱ	琥珀酸-泛醌还原酶	FAD,Fe-S
Ⅲ	泛醌-细胞色素c还原酶	血红素,Fe-S
Ⅳ	细胞色素c氧化酶	血红素,CuA,CuB

专题串联·核苷酸抗代谢物 化疗药

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

	类似	从头合成　竞争性抑制　干扰:嘧啶核苷酸里的酶 抑制
6-巯基嘌呤/6-MP	I	PRPP 酰胺转移酶、HGPRT、APRT 等 ｜ 合成嘌呤核苷酸
别嘌呤醇（治疗痛风）	I	黄嘌呤氧化酶　补救合成 ｜ 分别 分解嘌呤核苷酸更重要
		合成嘌呤核苷酸的酶 ｜ 合成嘌呤核苷酸
阿糖胞苷	胞苷	CDP 还原酶 脱氧　CDP → dCDP ｜ 合成 dCDP
5-氟尿嘧啶/5-FU	T 福特	胸苷酸合酶 ｜ 合成 dTMP（dUMP→dTMP）
甲氨蝶呤 MTX 抑制4个酶	叶酸 枯叶蝶	FH_2 还原酶 需 N^5,N^{10}-CH_2-FH4 ｜ 合成 dTMP（dUMP→dTMP）
		叶酸 →(FH2还原酶) FH2 →(FH2还原酶) FH4（一碳单位载体） 一碳单位放两边 ｜ 合成嘌呤核苷酸
氮杂丝氨酸	Gln	①PRPP 酰胺转移酶 ②CPS-II等 ｜ 合成嘌呤和嘧啶核苷酸

五谷杂粮

规律:嘧啶核苷酸合成不需要一碳单位

特殊:dUMP→dTMP有一碳单位

⑧

嘌呤 Gln参与 { PRPP →(酰胺转移酶) PRA ; XMP →(GMP合成酶) GMP }

嘧啶 Gln参与 { UTP →(CTP合成酶) CTP ; Gln+CO2 →(CPS-II) CPS }

甲氨蝶呤	5-Fu	阿糖胞苷	6-MP	别嘌呤醇	氮杂丝氨酸
叶酸	T	胞苷	I	I	谷氨酰胺
抑制FH2还原酶	胸苷酸合酶	CDP还原酶	嘌呤核苷酸	嘌呤分解	PRPP →(酰胺转移酶) PRA
↓× FH4 ↓× 一碳单位	↓⊗ dUMP→dTMP	CDP→dCDP		尿是黄的 尿是酸的	XMP →(GMP合成酶) GMP
					UTP →(CTP合成酶) CTP
					Gln+CO2 →(CPS合成酶-II) CPS

嘌呤核苷酸　dUMP→dTMP

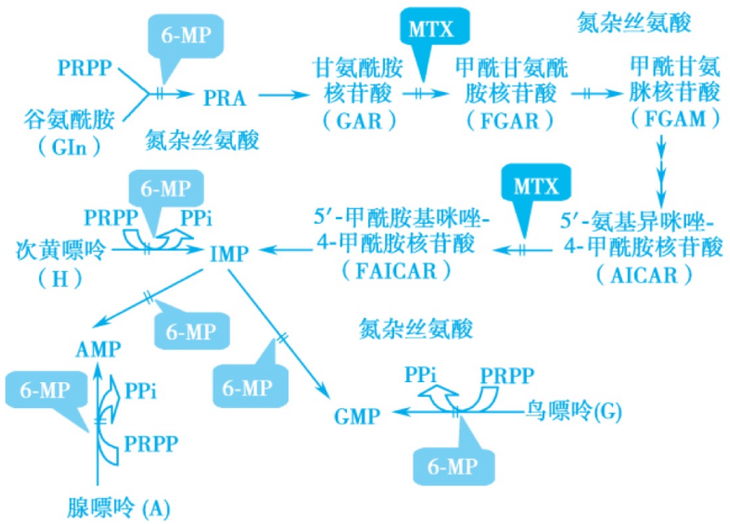


图 11-7　嘌呤核苷酸抗代谢物的作用

‖ 表示抑制。

⑧理顺核酸抗代谢物:

核苷酸抗代谢物主要是一些嘌呤、嘧啶、氨基酸或叶酸等的类似物,主要通过竞争性抑制或"以假乱真"等方式干扰或阻断核苷酸的代谢,从而进一步阻断核酸以及蛋白质的生物合成,而肿瘤细胞的核酸及蛋白质合成十分旺盛,因此这些核苷酸抗代谢物具有抗肿瘤的作用,可用作化疗。

①.6-巯基嘌呤/6-MP,其结构与次黄嘌呤相似,唯一不同的是6号碳原子上的是巯基。因6-MP在体内经磷酸核糖化后,可生成6-MP核苷酸,因6-MP类似于次黄嘌呤工,"以假乱真"抑制IMP转化为AMP、GMP,且反馈抑制PRPP酰胺转移酶,抑制PRA合成,阻断嘌呤核苷酸从头合成。其可直接竞争性抑制,影响HGPRT、APRT等影响嘌呤核苷酸的补救合成。故6-MP抑制嘌呤核苷酸的合成。

②.别嘌呤醇,其结构类似于次黄嘌呤工,可竞争性结合黄嘌呤氧化酶,抑制嘌呤核苷酸分解,减少尿酸的生成,临床上常用来治疗痛风。同理,因其结构类似于次黄嘌呤工,也可反馈抑制合成嘌呤核苷酸的酶,以抑制嘌呤核苷酸的合成。

③.阿糖胞苷,顾名思义类似于胞苷,可抑制dCDP的合成,故阿糖胞苷可竞争性抑制CDP还原酶,抑制CDP脱氧还原为dCDP,影响DNA的合成。

④.5-氟尿嘧啶,即5-FU,与阿糖胞苷类似于胞苷不同,5-FU的结构类似于胸腺嘧啶T,而不是尿嘧啶U。

5-FU本身并无生物活性,必须在体内转变为一磷酸脱氧氟尿嘧啶核苷(即FdUMP)即氟尿嘧啶核苷三磷酸(即FUTP)后才能发挥作用,FdUMP与dUMP有相似结构,可竞争性抑制胸苷酸合酶,从而抑制dUMP→dTMP,以抑制dTMP的合成。

⑤.甲氨蝶呤MTX,其结构类似于叶酸,可竞争性抑制二氢叶酸还原酶,抑制叶酸→FH2→FH4,而FH4为一碳单位载体,可抑制嘌呤核苷酸的合成(嘌呤环中含有一碳单位,即甲酰基),也可抑制N5,N10-CH2-FH2,从而抑制dUMP甲基化生成dTMP,即抑制dTMP的合成。

故MTX可用于白血病的治疗,且串联其副作用,可引起粘膜炎、肝肾功能损害,即"蝴蝶粉末伤黏膜"

⑥.氮杂丝氨酸结构与谷氨酰胺Gln类似,故可竞争性抑制有谷氨酰胺Gln参与的步骤,如嘌呤核苷酸合成的步骤中,PRPP在PRPP酰胺转移酶催化下,与谷氨酰胺Gln反应生成磷酸核糖胺PRA;黄嘌呤核苷酸XMP在GMP合成酶催化下,与谷氨酰胺Gln反应,消耗ATP,生成鸟嘌呤核苷酸GMP;

如嘧啶核苷酸合成中,谷氨酰胺Gln与CO2、ATP反应,在CPS合成酶-II的催化下,合成氨基甲酰磷酸;UTP在CTP合成酶的催化下,与谷氨酰胺Gln反应,生成CTP。

故氮杂丝氨酸可竞争性抑制PRPP酰胺转移酶、GMP合成酶、CPS合成酶-II、CTP合成酶,以抑制嘌呤核苷酸、嘧啶核苷酸的合成。

思维导图·核苷酸代谢

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



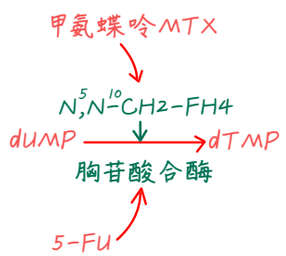
真题解析·核苷酸代谢

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

氮杂丝氨酸

1. 2012N32 A 谷氨酰胺类似物所拮抗的反应是
   A.脱氧核糖核苷酸的生成 阿糖胞苷抑制CDP→dCDP
   B.dUMP 的甲基化 dUMP→dTMP
   C.嘌呤核苷酸的从头合成
   D.黄嘌呤氧化酶催化的作用 分别

PRPP→PRA
XMP→GMP
Gln→CPS
UTP→CTP



2. 2013N32 A 别嘌呤醇治疗痛风的可能机制是
   A.抑制黄嘌呤氧化酶
   B.促进 dUMP 的甲基化
   C.促进尿酸生成的逆反应
   D.抑制脱氧核糖核苷酸的生成

尿是酸的,尿是黄的

3. 2013N158 X 谷氨酰胺的生物学作用有
   A.储存和运输氨
   B.参与嘌呤核苷酸的从头合成
   C.参与嘧啶核苷酸的从头合成
   D.参与脂肪酸的生物合成 ←乙酰CoA←G、氨基酸（Gln）



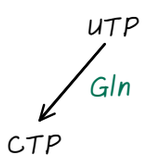
PRPP→PRA
XMP→GMP
Gln→CPS
UTP→CTP

（三）氨基酸可转变为多种脂质但脂质几乎不能转变为氨基酸

体内的氨基酸，无论是生糖氨基酸、生酮氨基酸（亮氨酸、赖氨酸），还是生酮兼生糖氨基酸（异亮氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、酪氨酸、苏氨酸），均能分解生成乙酰 CoA，经还原缩合反应可合成脂肪酸，进而合成脂肪。氨基酸分解产生的乙酰 CoA 也可用于合成胆固醇。氨基酸还可作为合成磷脂的原料，如丝氨酸脱羧可变为胆胺，胆胺经甲基化可变为胆碱。丝氨酸、胆胺及胆碱分别是合成丝氨酸磷脂、脑磷脂及卵磷脂的原料。所以，氨基酸能转变为多种脂质。但脂肪酸、胆固醇等脂质不能转变为氨基酸，仅脂肪中的甘油可转变为某些非必需氨基酸，但量很少。

4. 2014N34 A 在嘧啶核苷酸合成途径中，合成 CTP 的直接前体是
   A.ATP
   B.GMP
   C.UTP
   D.UMP

UC浏览器



答案：1-4 C A ABCD C

5. 2014N129-130 B
A.氨基甲酰磷酸合成酶I
B.氨基甲酰磷酸合成酶II
C.精氨酸代琥珀酸裂解酶
D.腺苷酸代琥珀酸合成酶 吃天天闲的很{肌肉漂亮 / IMP→AMP
鸟氨酸循环启动的限速酶是 CPS-I(启动)、精氨酸代琥珀酸合成酶(启动后)
嘧啶核苷酸合成的限速酶是 CPS-II(在哺乳动物是关键酶)、天冬氨酸氨基甲酰转移酶(在细菌是关键酶)

6. 2015N34 A 嘌呤核苷酸从头合成时首先生成的核苷酸中间产物是
A.AMP　　哎呦
B.GMP
C.UMP
D.IMP

以题带动
知识点复习

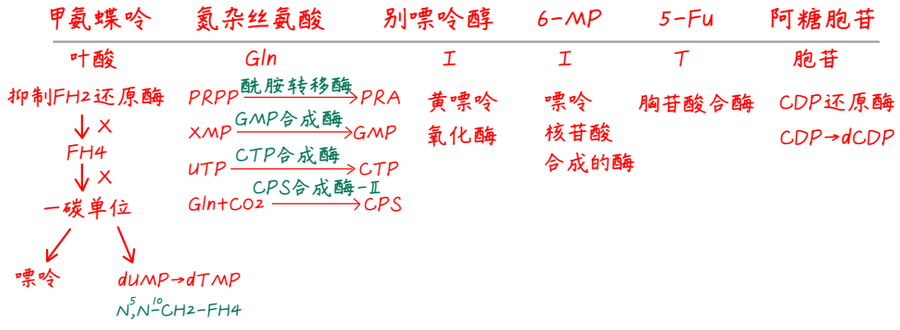
7. 2016N34 A 嘌呤核苷酸补救合成途径的底物是
A.天冬氨酸
B.谷氨酰胺
C.甘氨酸
D.腺嘌呤

CPS{Gln / CO2 / Asp

8. 2017N22 A 以下选项中，直接参与嘌呤、嘧啶和尿素生物合成的是
A.谷氨酰胺　　Asp　　NH3、CO2
B.天冬氨酸　　Gln　　鸟、瓜
C.亮氨酸　　一碳单位　　天冬
D.丙氨酸　　Gly、CO2　　精氨酸代琥珀酸
精
尿素

9. 2018N22 A 能直接以甘氨酸为原料合成的化合物是
A.磷酸核糖焦磷酸←磷酸核糖←G
B.二氢乳清酸 嘧啶
C.一磷酸腺苷 Gly　头顶干净的CO2
D.二磷酸尿苷 嘧啶

10. 2019N22 A 以下参与核苷酸合成的酶中，受 5-氟尿嘧啶抑制的是
A.胸苷酸合酶
B.尿苷激酶
C.CPS-II
D.PRPP 合成酶



11. 2020N120-121 B
A.酰胺转移酶 PRPP酰胺转移酶
B.天冬氨酸氨基甲酰基转移酶
C.尿苷/胞苷激酶

D.次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶 HGPRT
参与嘌呤核苷酸从头合成途径的主要关键酶是
参与嘧啶核苷酸从头合成途径的主要关键酶是

12. 2021N21 A 一碳单位直接参与生成的物质是
A.dCMP　嘌呤中一碳单位不是直接参与,而是在PRPP基础上逐步加上去
B.dAMP
C.dGMP　　dUMP ⟶ dTMP　N^5,N^{10}-CH2-FH4
D.dTMP

13. 2021N144 X 嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸从头合成的共同原料有
A.CO_2　Asp Gln　CPS [Gln CO2]
B.甘氨酸 嘌呤 一碳单位　Asp
C.天冬氨酸　Gly、CO2
D.磷酸核糖焦磷酸（PRPP）　磷酸核糖(PRPP)

14. 2022N23 A 次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶缺乏导致的疾病为
A.阿尔兹海默病 海默和亨廷顿吃牛脊髓
B.帕金森病
C.Lesch-Nyhan 综合征 鸟都没有了,脸也不要了"niao-liao"
D.镰状细胞贫血

15. 2023N24 A 不直接参与合成嘌呤核苷酸的物质是
A.谷氨酰胺　大逆顺小左肩起
B.天冬氨酸　天冬氨酸左肩起
C.丝氨酸　谷氨酰胺来打底
D.一碳单位　一碳单位在两边
头顶干净的CO2

16. 2024N25 A 嘌呤核苷酸合成中，IMP 转变生成 AMP 的重要中间产物是
A.XMP　吃天天闲的很
B.GMP
C.腺苷酸代琥珀酸
D.S-腺苷甲硫氨酸

17. 2025N21 A 作为叶酸类似物起到抗肿瘤作用的物质是
A.6-巯基嘌呤　枯叶蝶
B.氮杂丝氨酸
C.阿糖胞苷
D.甲氨蝶呤

答案：12-17 D ACD C C C D